Plan de Verificación y Validación (V&V)

ID	Req.	Precondiciones	Pasos exactos
CP-01	RF-01, RF-03	BD limpia; servicio activo con consumo conocido; stock suficiente; cliente no administrador.	1) Abrir reserva. 2) Seleccionar servicio, fecha futura libre y hora. 3) Ingresar nombre/correo válidos. 4) Enviar una vez. 5) Consultar cita y stock en BD.
CP-02	RF-02	Existe una cita para la fecha/hora seleccionada.	1) Repetir una reserva para el mismo día y hora. 2) Consultar citas y stock antes/después.
CP-03	RF-03	Servicio con consumo mayor que stock; registrar valores iniciales.	1) Enviar reserva válida para dicho servicio. 2) Consultar citas, stock y usuario creado si aplica.
CP-04	RF-04, RF-05, RNF-03	Sesión cerrada; administrador válido en BD; insumo con stock ≤ mínimo.	1) Abrir ruta directa del dashboard sin sesión. 2) Verificar redirección. 3) Iniciar sesión con contraseña errónea y luego válida. 4) Consultar el badge del insumo.
CP-05	RNF-02	Formulario público cargado y datos válidos listos para enviar.	1) Pulsar Reservar una vez. 2) Intentar pulsarlo de nuevo mientras procesa. 3) Observar estado del botón y número de solicitudes/citas.

Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Fecha
Una cita confirmada y stock reducido exactamente por consumo del servicio; respuesta de éxito.	Pendiente de ejecución documentada. El código contiene commit e incremento/reducción transaccional.	Pendiente	Por definir
Rechazo por horario ocupado; no se crea nueva cita ni se altera stock.	Pendiente de ejecución documentada. DDL contiene UNIQUE y controlador maneja duplicado.	Pendiente	Por definir

Solicitud rechazada; rollback sin cita confirmada ni stock negativo; comprobar ausencia de efectos parciales.	Pendiente de ejecución en el motor objetivo. La ruta de error invoca rollback según el código.	Pendiente	Por definir
Acceso directo bloqueado; contraseña incorrecta rechazada; login válido permite panel y badge crítico visible.	Inspección estática: se observa guardia de rol, password_verify y condición del badge. El dashboard consulta todas las fechas; no filtra por día. Prueba en navegador pendiente.	Parcial / pendiente	Por definir
Botón queda temporalmente deshabilitado y muestra carga; una sola petición desde esa interfaz durante el envío.	Pendiente de ejecución en navegador. El listener JS deshabilita el botón y lo restaura al terminar.	Pendiente	Por definir